REPUBLIQUE TUNISIENNE MINISTERE DE L'EDUCATION, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE			
EXAMEN DU BACCALAUREAT	**JUIN 1990**	**SECTIONS : MATH-SCIENCES MATH-TECHNIQUE**	
EPREUVE : MATHEMATIQUES		DUREE : 4 heures	COEF : 5

1er EXERCICE (4 points)

Pour tout nombre complexe z on pose : $f(z) = z^3 + 2(-\sqrt{3} + i)z^2 + 4(1 - i\sqrt{3})z + 8i$

1°) a - Montrer que l'équation $f(z) = 0$ possède une racine imaginaire pure z_0 que l'on déterminera .

b - Résoudre alors l'équation $f(z) = 0$

On notera z_1 et z_2 les deux autres racines, z_1 étant celle qui a une partie imaginaire négative.

2°) On pose $\omega = \dfrac{z_1}{z_0}$.

a) Donner la forme trigonométrique de ω.

b) Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$.

A tout nombre complexe z non nul on associe les points M, M_1 et M_2 d'affixes respectives z, ωz et $\omega^2 z$.

Montrer que OMM_1M_2 est un losange.

2ème EXERCICE (4 points)

Dans le plan orienté on considère un triangle ABC non isocèle tel que $(\widehat{\vec{AB}, \vec{AC}}) \equiv \dfrac{\pi}{2}[2\pi]$.

A tout point M de la droite (AB) on associe le point N de la droite (AC) tel que M et N soient dans un même demi-plan de bord (BC) et BM = CN.

1°) Montrer qu'il existe une unique rotation $\mathcal{R}$ telle que :

pour tout point M de (AB) on a : $\mathcal{R}(M) = N$ et $\mathcal{R}(B) = C$

Préciser une mesure de son angle et construire son centre Ω

2°) Soit O le milieu du segment [BC]. On désigne par $S_{(O\Omega)}$ la symétrie orthogonale d'axe $(O\Omega)$ et on pose : $f = S_{(O\Omega)} \circ \mathcal{R}$

a) Déterminer $f(B)$ et $f(\Omega)$.

b) Préciser la nature et les éléments caractéristiques de f.

3°) Soit I le milieu du segment [MN].

a) Quel est l'ensemble D des points I lorsque M décrit la droite (AB) ?

b) Construire D.

PROBLEME (12 points)

I - Soit la fonction $f :]-1,1[\longrightarrow \mathbb{R}$ $\qquad x \longmapsto f(x) = \displaystyle\int_0^x \frac{t^2}{1-t^2}\,dt$

1°) a - Justifier l'existence de f.

b - Montrer qu'il existe trois réels α, β, γ tels que :

$$\forall t \in \mathbb{R} - \{-1,1\},\ \frac{t^2}{1-t^2} = \alpha + \frac{\beta}{1-t} + \frac{\gamma}{1+t}$$

c - En déduire que : $\forall x \in]-1,1[,\ f(x) = \dfrac{1}{2}\operatorname{Log}\left(\dfrac{1+x}{1-x}\right) - x$

2°) Etudier les variations de f et construire sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(o, \vec{i}, \vec{j})$.

www.smaths.tk

3°) a - Montrer que : $\forall x \in \mathbb{R}_+^*$, $\forall k \in \mathbb{N}^*$, $\quad \text{Log } x \leqslant \frac{x}{k} - 1 + \text{Log } k$

b - En déduire que : $\forall k \in \mathbb{N}^*$, $\int_{k-\frac{1}{2}}^{k+\frac{1}{2}} \text{Log } x \, dx \leqslant \text{Log } k$ et par suite : $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $\int_{\frac{1}{2}}^{n+\frac{1}{2}} \text{Log } x \, dx \leqslant \text{Log } (n!)$

c - Montrer que : $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $\text{Log } (n!) \geqslant (n+\frac{1}{2}) \text{Log}(n+\frac{1}{2}) - n + \frac{1}{2} \text{ Log } 2$

4°) Soit (u_n) la suite définie sur $\mathbb{N}^*$ par : $u_n = \text{Log } (n!) - (n+\frac{1}{2}) \text{Log } n + n$

a - Montrer que : $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $u_n \geqslant \frac{1}{2} \text{ Log } 2$

b - Vérifier que : $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $u_n - u_{n+1} = (2n+1) f(\frac{1}{2n+1})$

c - En déduire que : (u_n) est convergente.

II - Soit la suite (v_n) définie par : $v_0 = \int_0^1 (1-x)^{\frac{1}{2}} dx$ et $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $v_n = \int_0^1 x^{\frac{n}{2}} (1-x)^{\frac{1}{2}} dx$

1°) Calculer v_0

2°) a - Le plan étant muni du repère orthonormé $(o, \vec{i}, \vec{j})$, déterminer l'ensemble des points M(x,y) tels que : $y^2 - x(1-x) = 0$

b - En déduire que $v_1 = \frac{\pi}{8}$

3°) a - Montrer que la suite (v_n) est décroissante.

b - En déduire qu'elle est convergente.

4°) a - Prouver à l'aide d'une intégration par parties que $\forall n \in \mathbb{N}$, $v_{n+2} = \frac{n+2}{n+5} v_n$

b - En déduire que : $\forall n \in \mathbb{N}$, $\frac{n+2}{n+5} \leqslant \frac{v_{n+1}}{v_n} \leqslant 1$ et $\lim_{n \to +\infty} \frac{v_{n+1}}{v_n} = 1$

5°) a - Montrer, par récurrence, que : $\forall n \in \mathbb{N}$, $v_n . v_{n+1} = \frac{2\pi}{(n+2)(n+3)(n+4)}$

b - En faisant apparaître, dans l'expression précédente le rapport $\frac{v_{n+1}}{v_n}$,

montrer que $\lim_{n \to +\infty} n^{\frac{3}{2}} v_n = \sqrt{2\pi}$

6°) Montrer que : $\forall p \in \mathbb{N}$, $v_{2p} = \frac{2}{(2p+1)(2p+3)} . \frac{(2^p . p!)^2}{(2p)!}$

III - (u_n) étant la suite définie dans I) 4)

1) Montrer que : $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $e^{u_n} = \frac{n!}{n^{n+\frac{1}{2}}} . e^n$

2) Exprimer $e^{2u_p - u_{2p}}$ en fonction de p et v_{2p} , $(p \in \mathbb{N}^*)$

3) Soit ℓ la limite de la suite (u_n).

Déduire de ce qui précède que : $\ell = \text{Log } \sqrt{2\pi}$

(on admettra que $\lim_{n \to +\infty} u_{2p} = \lim_{n \to +\infty} u_p = \ell$)

www.sigmaths.tk